



EXAMEN FINAL PRÁCTICO

Diseño de Sistemas

Se pide al Estudiante que lea y analice atentamente el caso y luego:

Modele la **realización de caso de uso-análisis** para el escenario descripto y para ello:

1. Construya la vista de la estructura utilizando un diagrama de clases que incluya las clases necesarias para dar soporte al caso de uso descripto, especificando todos los atributos de dominio y los atributos de las clases de fabricación pura necesarios para el escenario descripto; métodos para las clases y multiplicidad y cardinalidad para las relaciones. **(45 puntos, mínimo 22 puntos)**
2. Modele la vista dinámica, considerando la aplicación de los patrones GRASP de análisis, utilizando un diagrama de secuencia. **(55 puntos, mínimo 28 puntos)**

IVR

Glosario

¹**IVR:** Sistema de reconocimiento de voz interactivo, que permite responder consultas a los clientes vía telefónica, previo guiar su consulta solicitando la selección de uno o más opciones, para poder conocer específicamente qué necesita el cliente. La forma de guiar al cliente es mediante un operador automático que va informando las opciones posibles.

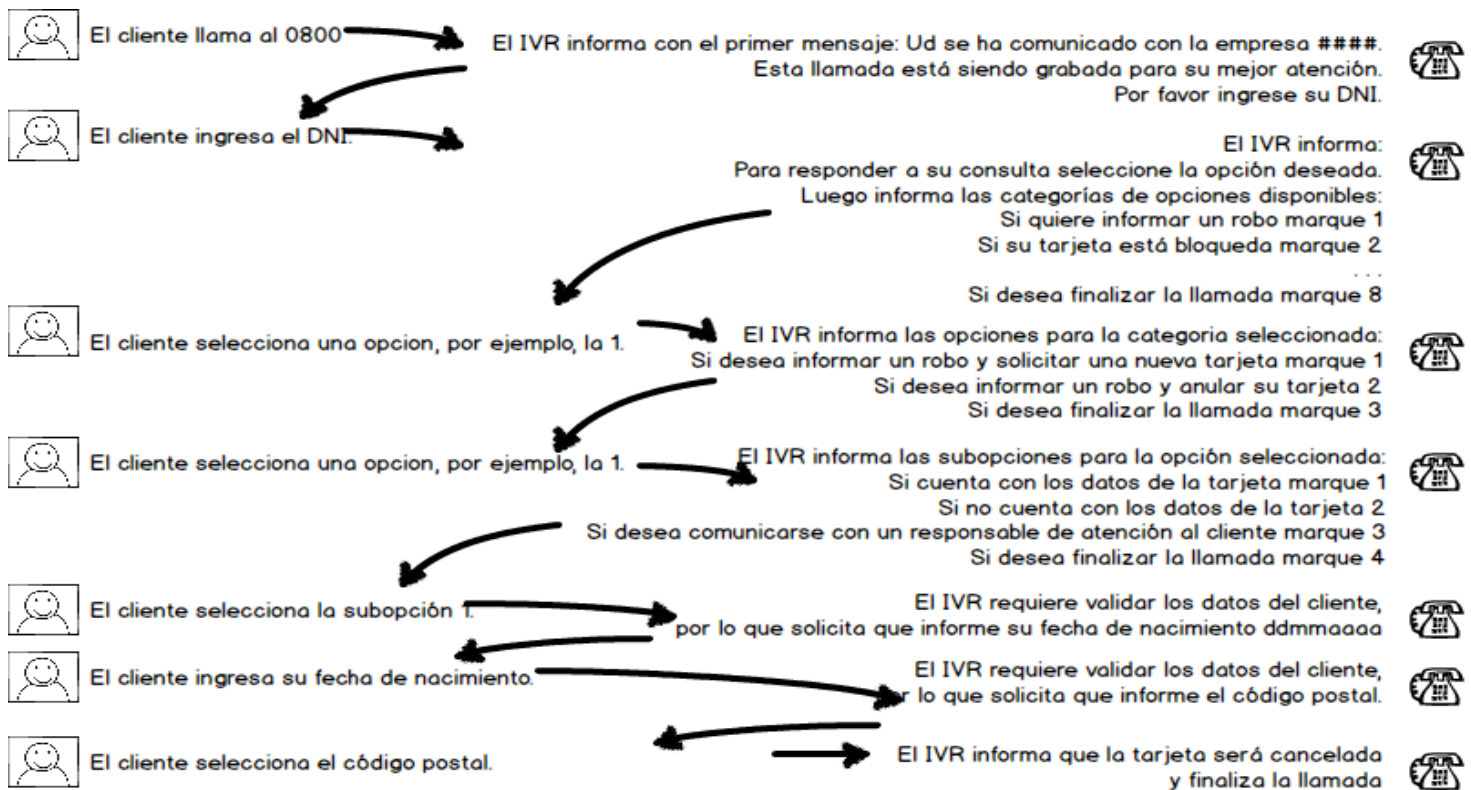
Una empresa que responde consultas de una tarjeta de débito ha decidido implementar un sistema IVR¹ para responder a las consultas vía llamadas telefónicas de sus clientes. Para esto solicitó a un proveedor el desarrollo del software que permite incluir las categoría y opciones de llamadas de un cliente, con el mensaje de voz asociado. Además, deberá contar con un módulo que permite de manera simple el registro de una consulta a un operador, para aquellos casos en que no fue posible responder al cliente automáticamente.

A modo de ejemplo, se presenta una situación en la que un cliente realiza una consulta:



EXAMEN FINAL PRÁCTICO

Diseño de Sistemas



Como se ve en el ejemplo, el cliente deberá ingresar su DNI para realizar una consulta, la cual será grabada registrando el tiempo transcurrido. Luego el IVR le solicitará una serie de opciones para especificar la respuesta, y finalmente realizará una serie de validaciones contra información registrada del cliente. Las validaciones son por ingreso de un dato correcto (única opción disponible), por ejemplo:

- Fecha de nacimiento
- Cantidad de hijos

El sistema no validará en este punto por DNI ni por nombre completo, ya que son datos identificatorios del cliente. Si el cliente corta la llamada se considera que la misma fue cancelada, al igual que si selecciona la opción de finalización. El cliente también puede seleccionar la opción para comunicarse con un operador. Al terminar, la llamada queda en estado finalizada.

La empresa también ha solicitado generar reportes en Excel que muestren la cantidad de llamadas recibidas en un período de tiempo clasificadas por opción, y el tiempo promedio de llamadas.

La empresa también ha requerido para poder realizar otros análisis vinculados a las llamadas que se guarden todos los estados por los que pasa cada llamada.

Por último, al finalizar la llamada (únicamente cuando se finaliza, no cuando se cancela), el sistema enviará un SMS al teléfono celular registrado del cliente, con una encuesta respecto a la atención brindada, que debe ser respondida vía otro SMS. Para esto existirá un proceso automático que corre cada 15 minutos, estableciendo cuáles son las últimas llamadas realizadas, a las cuales aún no se les ha enviado encuesta.



EXAMEN FINAL PRÁCTICO

Diseño de Sistemas

Nombre del Caso de uso: Registrar llamada		Nro. de Orden: 1
Prioridad:	☒ Alta	☐ Media ☐ Baja
Complejidad:	☐ Simple ☒ Mediano ☐ Complejo ☐ Muy Complejo ☐ Extremadamente Complejo	
Actor Principal: Cliente	Actor Secundario: no aplica	
Tipo de Caso de uso:	☒ Concreto	☐ Abstracto
Objetivo: Registrar una llamada de un cliente, guiándolo para que seleccione la opción que responda a su consulta.		
Flujo: Llamada sin consulta al operador.		
1. Cliente: El CU inicia cuando llama al 0800.		
2. Sistema: Detecta la llamada y mediante el audio correspondiente informa el mensaje inicial. Luego solicita el DNI al cliente.		
3. Cliente: Ingresa el DNI.		
4. Sistema: Identifica al cliente. Registra el inicio de la llamada del cliente indicado que está <i>Iniciada</i> , y la fecha y hora de inicio. Informa utilizando un audio, las categorías disponibles y el número asociado a cada una y solicita que se ingrese el número deseado. (Ver observación 4)		
5. Cliente: Ingresa el número de categoría deseada.		
6. Sistema: Busca la categoría a la que le corresponde el número, el mensaje asociado a la categoría y las opciones para la categoría seleccionada. Informa utilizando un audio, las opciones de la categoría con el número asociado, y solicita que se ingrese el número deseado. (Ver observación 5)		
7. Cliente: Ingresa el número de opción deseada.		
8. Sistema: Busca la opción ingresada. Busca las validaciones correspondientes a la opción. <i>Para cada validación</i> , según el orden definido, informa al cliente la validación requerida. (Ver observación 3)		
9. Cliente: <i>Para cada validación</i> , ingresa los datos solicitados.		
10. Sistema: <i>Para cada validación</i> , corrobora que los datos ingresados son correctos. Para realizar la acción solicitada por el cliente, llama al CU 28 Registrar acción requerida y se ejecuta con éxito, por lo que informa la situación. Registra la finalización de la llamada, la opción seleccionada y la duración. Fin del CU.		
Flujos Alternativos		
A1: El DNI no es correcto.		
A2: El Cliente selecciona la opción para comunicarse con un operador.		
A3: El Cliente selecciona la opción para cancelar la llamada.		
A4: El Cliente corta la llamada.		
A5: Algún dato ingresado en las validaciones es incorrecto.		



EXAMEN FINAL PRÁCTICO

Diseño de Sistemas

Observaciones:

1. Siempre se encuentra disponible una opción de finalización de la llamada.
2. El cliente puede colgar la llamada en cualquier momento, dándola por cancelada.
3. Las validaciones son por un ingreso de un dato correcto (única opción disponible), por ejemplo:
 - Fecha de nacimiento
 - Cantidad de hijos
4. El mensaje que informa las categorías con el número asociado a cada categoría es un único archivo de audio.
5. El mensaje que informa las opciones de cada categoría con el número asociado a cada opción es un único archivo de audio.

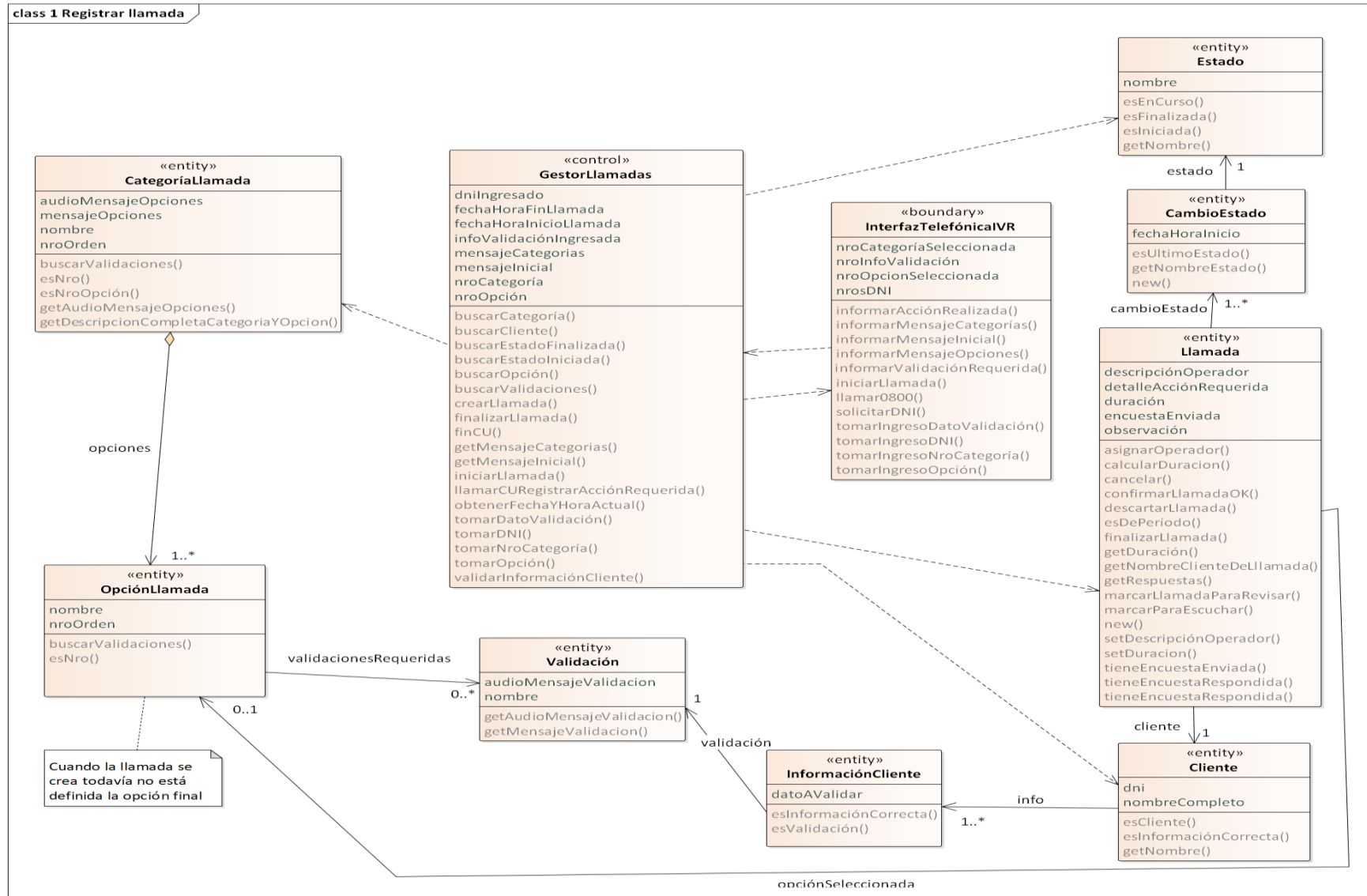


EXAMEN FINAL PRÁCTICO

Diseño de Sistemas

Fecha: 08/07/2021

Vista de Estructura para el caso de uso Registrar Llamada – Flujo Llamada sin consulta al operador.





Vista Dinámica con diagrama de secuencia para el caso de uso Registrar Llamada – Flujo Llamada sin consulta al operador.

